大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

吉林大学《大学物理（一）》2020-2021学年第二学期期末考试卷

考试形式 闭 卷　　年　月

院系_____年级_____专业_____

学号_____姓名_____成绩_____

一、填空题：（每空 2 分，共 40 分。在每题空白处写出必要的算式）

1、两小球在光滑的桌面上运动，质量分别为$m_1=10\,\mathrm{g}$，$m_2=50\,\mathrm{g}$，速度分别为$v_1=0.30m\cdot s^{-1}, v_2=0.10m\cdot s^{-1}$相向而行，发生碰撞，如果碰撞后，$m_2$恰好静止，此时$m_1$的速度$v_1'$=_____，碰撞的恢复系数 e=_____。

2、一质量为$m=1.2\,\mathrm{kg}$，长为 l=1.0 米的均匀细棒，支点在棒的上端点。开始时棒自由悬挂处于静止状态。当 F=100 牛顿的水平力垂直打击棒的下端，且打击时间为 t=0.02 秒，则棒受到的冲量矩为_____，打击后棒的角速度ω=_____。

3、均匀地将水注入一容器中，注入的流量为 Q=150cm^3/s，容积底有面积 S=0.5cm^2 的小孔，使水不断流出，达到稳定状态时，容器中水的深度 h=_____。（g 取 10m/s^2）

4、两个同方向的谐振动如下：$x_1=0.05\cos(10t+\frac{3}{4}\pi), x_2=0.06\cos(10t+\frac{1}{4}\pi)$（SI 单位制），它们的合成振动的振幅 A=_____；若另一振动$x_3=0.07\cos(10t+\Phi_3)$，那么Φ_3=_____时，x_2+x_3的振幅为最小。

5、离带电量$Q=1.0\times10^{-8}\,\mathrm{C}$的点电荷 1 米远处有一试探点电荷$q_0$。已知该试探电荷的电势能$W=9.0\times10^{-8}J$，则$q_0$=_____。（设无穷远处的电势为零）

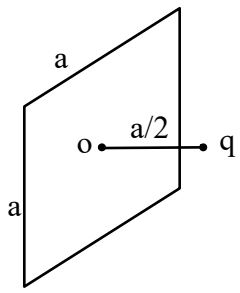
6、一平行板电容器的电容为 10pF，充电到极板带电量为$1.0\times10^{-8}C$后，断开电源，则极板间的电势差 U =_____；电容器储存的电场能量 W=_____。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

7、一用电阻率为 ρ 的物质制成的空心球壳，其内半径为 R_1，外半径为 R_2，则该球壳内、外表面间的电阻 R=_____。

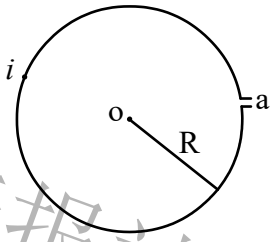
8、两个中性小金属球相距 1m，为使它们间的静电引力为 $5\times10^3 N$，则必须从一球移向另一球的电量为 Q=_____。

9、如图，边长为 a 的正方形平面的中垂线上，距中心 O 点 $\frac{a}{2}$ 处，有一电量为 q 的正电荷，则通过该平面的电场强度通量为_____。

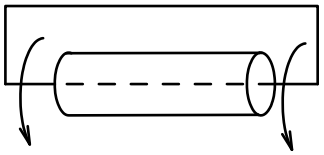


10、电子的质量为 m_e，电量为-e，绕静止的氢原子核（即质子）作半径为 r 的匀速圆周运动，则电子的速率 v=_____。

11、一半径为 R 的无限长薄壁圆管。平行于轴向有一宽为 a（a<<R）的无限长细缝，如图所示，管壁上均匀地通有稳恒电流，设管壁圆周上单位长度电流为 I，其方向垂直纸面向外，则圆柱中心 O 点的磁感强度 B_0 的大小为_____，方向（画在图上）_____。



12、如图所示，电量 Q 均匀分布在一半径为 R，长为 $L(L>>R)$ 的绝缘圆筒上 。一单匝矩形线圈的一边与圆筒的轴线重合。若筒以角速度 $\omega=\omega_0(1-t/t_0)$ 线性减速旋转则线圈中的感应电流为_____。



13、下面的说法是否正确（填正确、不正确）

（1）若闭合曲线内没有包围传导电流，则曲线上各点的 $\vec{H}$ 处为零；（_____）

（2）若闭合曲线上各点 $\vec{H}$ 为零，则该曲线包围的传导电流代数和为零；（_____）

（3）$\vec{H}$ 仅与传导电流有关系。（_____）

微信公众号·校大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二、计算题：（每小题 10 分，共 60 分）

1、一质点从静止出发沿半径为 R=3m 的圆周运动，切向加速度为 $a_t = 3m \cdot s^{-1}$。

（1） 经过多少时间它的总加速度 a 恰好与半径成 45° 角。

（2） 在上述时间内，质点所经过的路程和角位移各为多少？

微信公众号·极大情报站

2、振幅为 0.10m，波长为 2m 的平面简谐横波，以 1m/s 的速率，沿一拉紧的弦从左向右传播，坐标原点取在弦的左端，质点位移向上为正。t=0 时，弦的左端经平衡位置向下运动。求：

（1） 用余弦函数表示弦左端的振动方程。

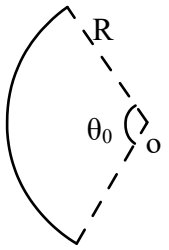
（2） 波动方程。

（3） 弦上质点的最大振动速度。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3、总电量为 Q 的均匀带电细棒，弯成半径为 R 的圆弧，设圆弧对圆心所张的角为θ_0，求圆心处的电场强度。

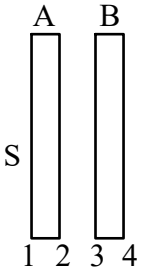


微信公众号：极大情报站

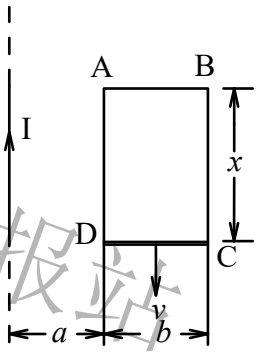
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4、两块充分大的带电导体平板面积均为$S=0.02m^2$，A板总电量$q_A=6\times10^{-8}C$，B板总电量$q_B=14\times10^{-8}C$。现将它们平行，靠近放置，求静电平衡时，两导体板四个表面上的电荷面密度为多少？



5、如图所示，矩形导体框架置于通有电流I的长直载流导线旁，且两者共面，AD边与直导线平行，DC段可沿框架平动，设导体框架的总电阻R始终不变。现DC段以速度v沿框架向下作匀速运动，试求：



（1） 当DC运动到图示位置（与AB相距x）时，穿过ABCD回路的磁通量ϕ_m；

（2） 回路中的感应电流I_i；

（3） CD段所受长直载流导线的作用力F。

微信公众号·极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6、一个铁制的密绕细型圆弧，其平均周长为 30cm，截面积为 $1cm^2$，在环上均匀地绕有 300 匝线圈，当导线中的电流为 0.032A 时，环内的磁通量为 $2.0\times10^{-6}Wb$。试计算：

（1）环内磁感强度。

（2）环内磁场强度。

（3）磁性材料的磁导率 μ 和相对磁导率 μ_r。

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】